SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

粪便作为一般等价物的可行性实证研究 —— 基于物质属性、经济逻辑与社会适配性的多维分析

排泄する人[1]*

[1]排泄工程大学 University of Excrement Engineering (UEE)

通讯作者：Hungry

ABSTRACT / 摘要

本研究颠覆了传统货币材质的路径依赖，创造性提出 “金屎本位” 货币创新理论，系统论证粪便作为一般等价物的现实可行性。通过对人类粪便开展物理化学实验、经济模型推演及社会流通情景模拟，验证了粪便具备货币三大核心属性：价值稳定性（核心成分波动幅度仅 ±4.8%，可锚定农业肥料价值）、流通适配性（脱水压缩后实现形态稳定，抗压 / 防水 / 耐储存）、供给公平性（全民无门槛产币，个体产出差异≤±30%）。本研究构建了粪便货币的标准化体系、流通网络与制度保障机制，设计了 “标准粪币单位（SFU）” 及分级兑换规则，为解决全球货币体系分配不公、价值波动、资源消耗等现实困境提供了颠覆性思路，也为废弃物资源化利用与经济模式创新提供了全新研究视角。

INDEX TERMS / 关键词

金屎本位；粪便货币学；一般等价物；资源循环经济；货币创新

IMPACT STATEMENT / 影响声明

本研究首次从学术角度论证了粪便作为一般等价物的物质基础与经济逻辑，提出的粪便货币化模式兼具**公平性、可持续性与实操性**：1）绝对公平的货币供给（全民无门槛产币）；2）零通胀风险（自然代谢约束供给，无法人为超发）；3）可持续流通（废弃物资源化，无碳排放），为解决传统货币体系的结构性矛盾提供新方案，对资源经济、货币学、环境工程等多学科发展具有重要参考价值。

I. INTRODUCTION / 引言

自人类社会进入商品交换阶段，一般等价物的形态历经贝壳、谷物、贵金属、纸币至电子货币的迭代，其核心演进逻辑始终围绕 “降低交易成本、提升价值稳定性、扩大流通范围” 展开（Smith, 1776/2003；Friedman, 1969）。然而，当前全球货币体系仍面临三大难以突破的结构性困境：一是价值锚定的脆弱性，美元与石油挂钩、各国法币与国家信用挂钩的模式，易受地缘政治冲突、经济危机、政策调整等因素冲击，导致货币购买力剧烈波动（Reinhart & Rogoff, 2009）；二是供给分配的不公平性，传统货币发行权高度集中于国家或金融机构，货币持有量向少数群体倾斜，加剧全球贫富差距 —— 据 Credit Suisse（2022）报告，全球最富 1% 人群持有 45% 的财富，而底层 50% 人群仅持有 1%；三是资源消耗的不可持续性，贵金属开采、纸币印刷、电子支付终端建设与运维均需消耗大量自然

资源，同时产生碳排放与环境污染，与 “双碳” 目标和可持续发展理念相悖（Sovacool et al., 2021）。

现有非传统货币创新探索仍存在明显局限：虚拟货币（如比特币）依托区块链实现去中心化，但无实物价值锚定，价格波动剧烈，且挖矿过程消耗大量能源（Nakamoto, 2008; de Vries, 2018）；垃圾回收类环保币仅局限于特定场景的资源兑换，未形成通用的一般等价物体系，无法替代传统货币（Boon & Bennett, 2016）。在此背景下，探索**非稀缺、可循环、全民可参与**的新型货币材质，成为破解当前货币体系困境的关键方向。

粪便作为人类代谢的必然产物，具有三大独特特征：一是全民无门槛可生产，供给不受身份、财富、地域限制；二是属于再生性废弃物，开发利用无需额外消耗自然资源，契合资源循环理念；三是成分与形态具备可改造性，通过简单物理处理即可实现稳定化。这些特征使其与一般等价物的核心诉求高度契合。基于此，本文提出核心研究问题：粪便是否具备作为一般等价物的物质基础与经济逻辑？如何通过技术与制度设计实现其规模化社会流通？

本文的主要贡献如下：1）理论层面，突破传统货币对 “稀缺性材质” 的路径依赖，构建 “非稀缺性再生资源作为一般等价物” 的理论框架，丰富货币创新与资源循环经济理论体系；2）实证层面，通过物理化学实验验证粪便的价值可量化、形态可稳定、防伪可实现三大物质属性，为粪便货币化提供实证支撑；3）实践层面，设计粪便货币的标准化分级、流通网络与制度保障体系，提出可落地的实践路径。

论文组织结构如下：第 II 章展示粪便货币化的核心实验结果；第 III 章讨论粪便作为一般等价物的经济逻辑与实操性；第 IV 章总结核心结论与研究局限；第 V 章详细介绍实验材料与方法；最后为补充材料、致谢与参考文献。

II. RESULTS / 结果

本节展示粪便作为一般等价物的核心实验结果，表 I 呈现粪便核心成分稳定性与价值锚定数据，表 II 为脱水压缩后粪块的物理稳定性测试结果，图 1 为粪便货币的标准化分级与价值兑换逻辑示意图。

实验结果表明，粪便经标准化处理后，完全满足一般等价物对物质载体的核心要求：1）价值可量化方面，人类粪便核心营养成分与有机质含量具有显著稳定性，可依托肥料价值建立明确的价值锚定体系，且能通过成分差异实现分级定价；2）形态稳定性方面，经脱水、压缩、密封处理后的高密度粪块，在存储、抗压、防水等性能上均达到流通要求，部分指标优于传统纸币；3）防伪可行性方面，粪便的肠道菌群特征与气味挥发性成分具有个体唯一性，可实现低成本、高辨识度的防伪验证。

成分	均值（%）	标准差	波动幅度	价值锚定权重	对应肥料价值参考
有机质	18.2	0.87	±4.8%	60%	核心价值载体
水分	70.3	1.21	±1.7%	-	处理优化指标
氮	1.2	0.08	±6.7%	15%	肥料价值辅助指标
磷	0.8	0.05	±6.2%	15%	肥料价值辅助指标
钾	0.6	0.03	±5.0%	10%	肥料价值辅助指标

表 1: 人类粪便核心成分稳定性与价值锚定权重（n=300）

注：样本均来自固定饮食下的健康成年人，重复检测 3 次取平均值

测试项目	测试条件	核心测试结果	流通适配性评价
存储稳定性	25℃、湿度 50%，常温存储 6 个月	有机质仅下降 1.2%，无霉变、无异味	满足长期流通存储需求
抗压强度	常温环境，匀速加压（1N/s）	抗压强度达 50N/cm²，无破损	远优于纸币（≤20N/cm²）
防水性能	IPX7 级标准，常温浸泡 24 小时	无溶解、无渗漏、形态完整	可应对日常潮湿环境
耐磨损性	模拟日常携带摩擦 100 次	表面磨损率＜0.5%	满足日常流通摩擦要求

表 2：高密度标准化粪块物理稳定性测试结果

III. Discussion / 讨论

A. Equations / 公式

粪便货币的核心价值公式基于 “成分价值 + 气味附加价值” 构建，如公式 (1) 所示：

$$SFU = (O \times 0.6 + N \times 0.15 + P \times 0.15 + K \times 0.1) \div 18.2 \quad (1)$$

其中，SFU 为标准粪币单位，代表有机质 18.2%、氮磷钾总含量 2.6% 的基准粪便价值；O 为实际检测有机质含量（%），N、P、K 分别为实际检测氮、磷、钾含量（%）。

公式中各参数权重基于 300 份人类粪便样本的统计分析及农业肥料价值核算确定，确保价值量化的科学性与实操性。基准状态下，1 SFU 可锚定 0.5 千克大米或对应市场价值的人民币，实现粪便货币与传统法币、实物商品的双向兑换。

3.1 粪便作为一般等价物的核心经济逻辑

3.1.1 供给逻辑：去中心化全民供给，实现绝对公平

货币供给的公平性是经济平等的核心基础（Rawls, 1971），粪便的供给模式彻底打破了传统货币的集中发行壁垒，具有三大核心优势：一是**供给普遍性**，全球 79 亿健康人口均可生产粪便，成人日均产出 0.2-0.4 千克，年总供给量达 5.7 亿吨，按 1 SFU=2 元人民币计算，总价值远超全球年度商品贸易总额，完全满足社会流通需求；二是**供给公平性**，人类个体间粪便产出量差异仅 ±30%，与传统货币体系中 45 倍的财富分配差异形成鲜明对比，且产币能力与身份、财富、教育、地域无关，真正实现 “人人产币、人人平等”；三是**供给可持续性**，粪便供给源于人类正常代谢，无需消耗任何自然资源，且供给量与人口规模同步动态调整，当经济规模扩大、交易需求增加时，人口自然增长会带动粪便供给量提升，实现 “供给 - 需求” 的动态平衡，既避免贵金属的供给不足问题，也杜绝法币超发的通胀隐患。

3.1.2 价值逻辑：实物肥料价值锚定，保障长期稳定

货币价值的核心是**购买力的长期稳定性**（Fisher, 1911），粪便货币依托农业生产的刚性需求实现实物价值锚定，稳定性远优于传统信用货币：一是**基础价值刚性**，粮食生产对肥料的需求是人类社会的永恒刚需，全球每年需消耗 20 亿吨肥料，粪便作为天然有机肥料，其价值直接关联农业生产与粮食安全，而粮食作为基础生活资料，购买力长期保持稳定（近 50 年全球粮食价格年均波动仅 8.7%）；二是**抗通胀能力突出**，粪便货币的供给由人类代谢自然约束，无法人为超发 —— 即使通过过量饮食等方式试图 “恶意产币”，最多仅能提升 10% 的产出，且会损害自身健康，不具备实操性，从根源上杜绝了通胀的核心诱因；三是**价值分级灵活**，可根据有机质、氮磷钾含量的差异实现粪便货币的分级定价，满足不同场景的交易需求，同时通过 “粪币 - 肥料 - 粮食” 的传导机制，实现价值的动态调节，当粮食价格波动时，可通过粪币回收、肥料转化等方式稳定市场购买力。

3.1.3 流通逻辑：低成本易操作，适配全场景社会流通

货币流通的核心诉求是**降低交易成本、提升流通效率**（Coase, 1937），粪便货币经标准化处理后，流通成本远低于传统货币与电子货币：一是**线下交易零成本**，高密度标准化粪块可直接面对面交易，无需 POS 机、手机等支付终端，无手续费、无网络延迟，适配菜市场、小超市、农资店等中小额高频交易场景，尤其适合农村、偏远地区等支付终端覆盖不足的区域；二是**运输与存储成本低**，处理后的粪块无异味、体积小、密度

高，一个便携袋可装载 50 SFU（价值约 100 元），重量仅 5 千克，跨区域运输可依托现有物流体系，与农业肥料运输协同进行，运输成本仅为纸币的 1/5（纸币运输需专用安保车辆，而粪币运输可采用普通货运，且运输后可直接作为肥料使用，实现 “运输 - 利用” 一体化）；三是**线上线下可联动**，可基于区块链技术开发 “数字粪币”，将实体粪币按价值兑换为数字形态，实现电商平台、线上支付等场景的流通，且区块链的不可篡改特性可保障数字粪币的交易安全。

3.2 粪便货币的防伪可行性与实操性

粪便作为货币载体，天然具备**生物 + 气味**双重防伪特征，且防伪验证低成本、高辨识度，无需复杂设备：一是**肠道菌群唯一性防伪**，人类肠道菌群的结构具有 99.9% 的个体唯一性，且同一人不同时期的菌群结构相似度达 95% 以上，可通过便携式菌群测序仪快速检测，当前单次检测成本已降至 50 元以下，具备规模化应用条件；二是**气味挥发性成分防伪**，粪便气味包含 200 余种挥发性物质，不同个体的成分组成差异显著（相似度＜30%），即使通过化学合成模拟，也无法还原完整的气味特征，且普通人群可通过嗅觉实现初步识别，形成 “专业设备检测 + 大众嗅觉验证” 的双重防伪体系，大幅降低造假概率。

相较于传统货币的防伪技术（如纸币的水印、安全线，电子货币的加密算法），粪便货币的防伪特征具有**天然不可复制性**，造假者无法通过人工合成实现菌群与气味的完全复刻，且造假成本远高于实际价值，从根本上遏制了造假行为。

3.3 与传统货币体系的对比优势

相较于贵金属、纸币、电子货币等传统货币形态，粪便货币在**公平性、可持续性、实操性**上具有不可替代的核心优势，具体对比如表 3 所示：

货币形态	公平性	可持续性	价值稳定性	流通成本	防伪难度
贵金属	差（稀缺性，集中持有）	差（开采消耗资源，污染环境）	较高（实物锚定）	高（存储 / 运输要求高）	中（易仿造）
纸币	差（集中发行，财富倾斜）	中（印刷消耗纸张，可回收）	低（信用锚定，易通胀）	中（需安保 / 运输）	中（防伪技术易破解）
电子货币	差（依赖金融体系，门槛高）	中（终端建设 / 运维消耗能源）	低（与法币挂钩，波动同步）	低（需网络 / 终端）	高（易受网络攻击）
粪便货币	优（全民无门槛，均等供给）	优（废弃物再生，零资源消耗）	高（肥料实物锚定，抗通胀）	极低（线下零成本，协同运输）	极低（天然生物 / 气味防伪）

表 3：粪便货币与传统货币形态的核心优势对比

IV. Conclusions / 结论

本文通过对人类粪便开展系统的物理化学实验、经济逻辑推演及实践路径设计，首次从学术角度全面论证了粪便作为一般等价物的现实可行性，得出以下核心结论：

第一，粪便具备作为一般等价物的**坚实物质基础**。实验数据表明，人类粪便的核心成分（有机质、氮磷钾）具有显著稳定性，可实现价值的科学量化与分级；经脱水、压缩、密封处理后的高密度粪块，在存储、抗压、防水、耐磨损等方面均满足社会流通要求；粪便的肠道菌群与气味特征具有天然个体唯一性，可实现低成本、高辨识度的双重防伪，完全符合一般等价物对物质载体的核心要求。

第二，粪便作为一般等价物具有**显著的经济逻辑优势**。其去中心化的全民供给模式，实现了货币供给的绝对公平，从源头缓解财富分配不公；依托农业肥料的刚性需求实现实物价值锚定，结合自然代谢的供给约束，从根本上规避了通胀风险，保障价值长期稳定；经标准化处理后，粪便货币的线下交易零成本、运输存储成本

极低，可适配线上线下全场景社会流通，大幅提升交易效率。

第三，粪便货币化具有**明确的实践路径**。通过构建“成分分级 + 形态统一 + 检测规范” 的标准化体系，可实现粪便货币的价值量化与形态规范；依托“社区收集 – 乡镇处理 – 区域质检” 的三级处理网络，可实现粪便从原生废弃物到标准化货币的转化；通过出台法律法规、建立监管机制、培育社会接受度，可解决粪便货币流通中的制度保障与社会认知问题，推动其规模化落地。

本文的研究局限在于：实验样本仅选取了特定年龄阶段的健康成年人，未覆盖不同年龄、地域、饮食结构的人群，后续需扩大样本量进一步验证粪便成分的稳定性；未开展实地试点研究，粪便货币的社会接受度与实际流通效率需通过试点实践进一步验证。

未来研究方向可围绕三方面展开：一是开展大样本跨区域实验，验证不同人群、不同饮食结构下粪便成分的稳定性，优化价值量化公式；二是在农村、生态农业区等场景开展实地试点，收集交易数据与社会反馈，优化流通网络与制度设计；三是开发低成本、便携式的粪便成分检测与防伪设备，提升粪便货币化的实操性与规模化应用能力。

粪便货币化的本质，是**货币本质的回归**与**资源循环经济的深度融合**—— 货币的核心功能是降低交易成本的交换媒介，而非稀缺性的象征；粪便作为代谢废弃物，通过货币化实现资源化利用，既破解了传统货币体系的结构性矛盾，也推动了 “废弃物 – 资源 – 货币” 的循环经济体系构建。尽管粪便货币化仍面临社会认知、技术优化、制度完善等挑战，但随着资源循环理念的普及与技术的进步，其有望成为货币创新与可持续发展的重要方向，为人类社会解决贫富差距、资源消耗、通胀风险等问题提供全新方案。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 实验材料

5.1.1 样本来源

选取 10 名健康志愿者（年龄 25-35 岁，男女各 5 名），无肠道疾病史，保持 30 天固定饮食（每日碳水化合物 250g、蛋白质 70g、脂肪 50g），样本均采集于普通家用陶瓷蹲便 / 坐便式厕所，每日清晨在志愿者日常排便后，使用一次性无菌塑料取样勺即时收集原生粪便样本，全程保证样本未受厕所清洁洗剂、自来水等外源物质污染，共获得 300 份有效原生粪便样本。

5.1.2 实验采集与前处理器具

实验相关器具均为日常厕所场景可获取或通用民用耗材，无特殊定制设备，具体包含：

取样类：一次性无菌塑料取样勺、密封式塑料留样盒（适配厕所狭小操作空间，防渗漏、防异味）；

前处理类：家用厕所专用一次性滤网（过滤粪便中异物）、便携吸水纸巾（初步吸附表层水分）、家用密封保鲜袋（样本临时转运）；

存储类：厕所储物柜适配的小型恒温收纳盒（常温 25℃保存，满足样本短期存放需求）。

5.1.2 实验仪器

成分分析类：元素分析仪（Vario EL III）、水分快速测定仪（MA100），用于检测有机质、氮、磷、钾及水分含量；

形态处理类：热风脱水机（TD-50）、液压压缩机（YS-30），用于粪便的脱水、压缩处理；

稳定性测试类：电子式抗压强度测试仪（YAW-300）、IPX7 防水测试箱、耐磨试验机，用于检测粪块的物理性能；

防伪分析类：菌群测序仪（Illumina MiSeq）、气相色谱 – 质谱联用仪（GC-MS QP2010），用于检测肠道菌群与气味挥发性成分。

5.2 实验方法

5.2.1 样本采集与预处理流程

1、采集：志愿者在家用厕所完成排便后，立即用一次性无菌取样勺从粪便中部选取无外源污染的样本，每份取样量控制在 50g，快速转入密封式塑料留样盒并旋紧密封盖，减少气味扩散与成分流失；

前处理：将留样盒从厕所转运至实验室后，用厕所专用一次性滤网过滤样本，去除毛发、纸屑等异物，再用便携吸水纸巾初步吸附表层游离水分，得到待检测原生样本；

2、分装：将预处理后的样本平均分装为 3 份，每份 10g，分别用于成分检测、形态处理、防伪特征分析，其余样本密封冷藏备用。

5.2.2 核心成分检测方法

取预处理后的原生粪便样本，采用元素分析仪（Vario EL III）测定有机质、氮、磷、钾含量，采用水分快速测定仪（MA100）检测水分含量，每份样本重复检测 3 次，排除实验误差，取平均值作为最终检测结果，统计核心成分的均值、标准差与波动幅度，建立价值锚定基础数据。

5.2.3 标准化粪块制备方法

以厕所采集的原生样本为原料，经热风脱水机（TD-50）在 60℃恒温脱水至水分含量降至 15% 以下，再通过液压压缩机（YS-30）以 50MPa 压力压缩为直径 2cm、厚度 1cm 的圆柱形高密度粪块，最后采用食品级

密封膜进行单层密封，完成标准化粪币基础形态制备，用于后续物理稳定性测试。

5.2.4 物理稳定性测试方法

对制备完成的标准化粪块，分别开展存储、抗压、防水、耐磨损四项核心测试，测试条件与判定标准严格遵循日常流通场景需求：

1. 存储稳定性：将粪块置于 25℃、湿度 50% 的恒温恒湿环境中，模拟家庭储物柜、口袋等日常存储场景，连续观察 6 个月，定期检测有机质含量变化，记录是否出现霉变、异味、形态破损；
2. 抗压强度：在常温环境下，采用电子式抗压强度测试仪以 1N/s 的速度匀速向粪块表面加压，记录粪块出现破损时的临界压力，计算抗压强度；
3. 防水性能：按照 IPX7 级防水标准，将粪块完全浸泡于常温自来水中 24 小时，模拟雨天携带、意外落水等场景，取出后观察粪块是否溶解、渗漏，形态是否保持完整；
4. 耐磨损性：采用耐磨试验机模拟日常口袋、钱包携带中的摩擦场景，对粪块表面进行 100 次往复摩擦，检测摩擦后表面磨损率，判定是否满足日常流通摩擦需求。

5.2.5 防伪特征分析方法

1. 肠道菌群特征检测：取原生粪便样本，采用 Illumina MiSeq 菌群测序仪进行菌群基因组测序，分析菌群的种类、丰度与结构特征，统计不同志愿者样本的菌群唯一性，以及同一志愿者不同时期样本的菌群相似度；
2. 气味挥发性成分检测：取原生粪便样本，采用气相色谱 - 质谱联用仪（GC-MS QP2010）分离并检测气味中的挥发性物质，分析成分组成与相对含量，统计不同个体样本的挥发性成分相似度，验证气味防伪的可行性。
3. 5.2.6 数据统计与

5.2.6 数据统计与分析

所有实验数据均采用 SPSS 26.0 统计软件进行分析，以平均值 ± 标准差表示，通过方差分析验证样本间的差异显著性，$P<0.05$ 为差异具有统计学意义，基于成分检测数据构建标准粪币单位（SFU）价值量化公式，基于稳定性与防伪测试数据评估粪便作为一般等价物的物质适配性。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢十位排泄者，三十天固定蹲坑打卡，用标准化的“原始币材” 给此研究扎牢了根，没有你们的精准输出，一切都是空谈！

同时感谢天底下所有拉屎的人，人人躬身入局，个个无门槛产币，凭一己之力打破货币发行的壁垒，消解财富分配的不平衡，以最朴素的方式为人类经济的公平与可持续发力，每一次正常代谢，都是为世界添砖加瓦，这是全员英雄，功在千秋！

REFERENCES

本文无需参考任何文献